
정사영과 정규방정식

데이터의 그림자를 찾는 여정

다변수 미적분 스터디

April 27, 2026

Contents

1 도입 질문	4
도입 질문	4
2 $(A^T A)$의 재발견: 단순한 곱셈인가, 정보의 압축인가?	5
2.1 핵심 질문	5
2.2 TikZ 시각화: 두 열벡터의 그람 행렬	6
2.3 3D 시각화: 열벡터가 만드는 공간	6
2.4 정리: $A^T A$ 의 가역성과 열벡터의 독립성	6
2.5 예제 1-1	7
2.6 예제 1-2	7
3 정규방정식의 기하학적 탄생	8
3.1 왜 Normal인가?	8
3.2 TikZ 시각화: 수직 그림자	8
3.3 3D 시각화: 평면 위로 내린 그림자	9
3.4 정리: 최소제곱해와 정규방정식	9
3.5 예제 2-1	9
3.6 예제 2-2	10
4 차원별 정사영의 작동 원리	11
4.1 1차원 정사영	11
4.2 2차원 이상: 기저 간의 간섭 보정	11
4.3 TikZ 시각화: 직선 위 정사영	11
4.4 3D 시각화: 평면 위 정사영	12
4.5 예제 3-1	12
4.6 예제 3-2	12
5 정규직교기저의 마법	14
5.1 왜 계산이 갑자기 쉬워지는가?	14
5.2 독립적 분해	14

5.3	TikZ 시각화: 정규직교 축으로 분해	14
5.4	3D 시각화: 정규직교 평면 위 정사영	15
5.5	예제 4-1	15
5.6	예제 4-2	16
6	응용: 정사영을 넘어 대칭으로	17
6.1	정사영과 오차의 관계	17
6.2	대칭의 유도	17
6.3	TikZ 시각화: 직선에 대한 대칭	17
6.4	3D 시각화: 평면에 대한 대칭	18
6.5	예제 5-1	18
6.6	예제 5-2	18
7	연습 및 시각화	19
A	연습문제 자세한 풀이	24
B	핵심 요약	28

1. 도입 질문

데이터를 하나의 벡터 $\mathbf{b}$ 로 생각할 수 있다. 그런데 실제 데이터는 종종 설명하려는 모델 공간 안에 정확히 들어오지 않는다. 어떤 데이터 $\mathbf{b}$ 를 $A\mathbf{x}$ 꼴로 설명하고 싶지만, 방정식

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

이 정확히 풀리지 않을 수 있다.

이때 자연스러운 질문이 생긴다.

정확히 맞출 수 없다면, 가장 가깝게 맞추는 그림자는 무엇인가?

이 문서의 핵심은 다음 한 문장으로 요약된다.

이 문서의 핵심

정사영은 벡터 $\mathbf{b}$ 를 부분공간 위로 내린 가장 가까운 그림자이고, 정규방정식

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$$

은 그 그림자를 계산하기 위한 대수적 장치이다.

2. $(A^T A)$ 의 재발견: 단순한 곱셈인가, 정보의 압축인가?

2.1 핵심 질문

행렬 A 가 여러 개의 열벡터를 가지고 있다고 하자.

$$A = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix}.$$

그렇다면 $A^T A$ 는 무엇을 담고 있을까? 단순히 행렬을 전치해서 곱한 결과일까, 아니면 열벡터들 사이의 관계를 압축한 표일까?

정의: 그람 행렬

행렬 $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ 의 그람 행렬(Gramian matrix)은

$$G = A^T A$$

로 정의된다. 이때 G 의 (i, j) -성분은

$$G_{ij} = \mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_j = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle$$

이다.

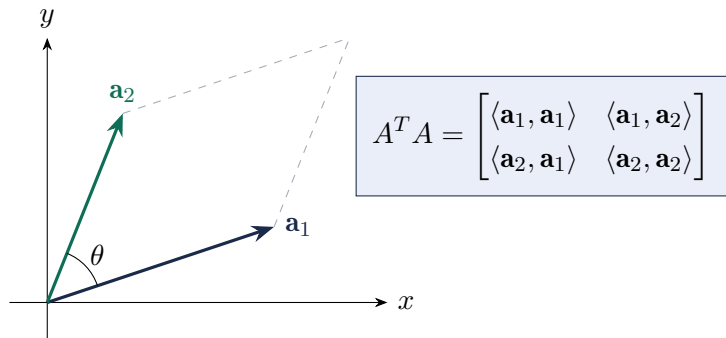
즉,

$$A^T A = \begin{bmatrix} \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle & \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_n \rangle \\ \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 \rangle & \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \mathbf{a}_n, \mathbf{a}_1 \rangle & \langle \mathbf{a}_n, \mathbf{a}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{a}_n, \mathbf{a}_n \rangle \end{bmatrix}.$$

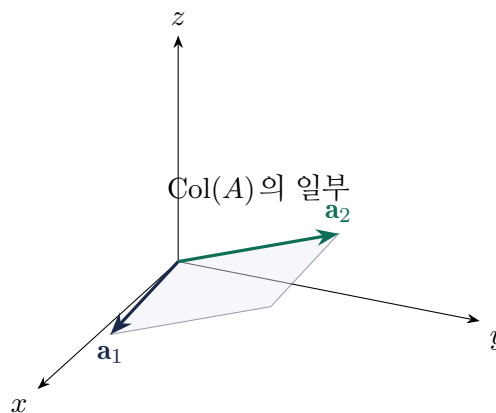
직관

대각성분 $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i \rangle = \|\mathbf{a}_i\|^2$ 은 각 열벡터의 길이 정보이다. 비대각성분 $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle$ 은 서로 다른 열벡터 사이의 간섭 또는 상관 정보이다. 따라서 $A^T A$ 는 열벡터들의 관계를 압축한 그람 행렬이라 볼 수 있다.

2.2 TikZ 시각화: 두 열벡터의 그림 행렬



2.3 3D 시각화: 열벡터가 만드는 공간



2.4 정리: $A^T A$ 의 가역성과 열벡터의 독립성

정리

행렬 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 에 대하여 다음은 동치이다.

$$A^T A \text{가 가역이다} \iff A \text{의 열벡터들이 일차독립이다.}$$

증명. 임의의 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여

$$\mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = (A\mathbf{x})^T (A\mathbf{x}) = \|A\mathbf{x}\|^2.$$

따라서 $A^T A \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 라 하면 양변에 $\mathbf{x}^T$ 를 곱하여 $\|A\mathbf{x}\|^2 = 0$, 즉 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 를 얻는다.

A 의 열벡터들이 일차독립이면 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 의 해는 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 뿐이므로, $A^T A \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 의 해도 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 뿐이다. 따라서 $A^T A$ 는 가역이다.

반대로 열벡터들이 일차종속이면 어떤 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 에 대해 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 이고,

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

따라서 $A^T A$ 는 영공간에 비영벡터를 가지므로 가역이 아니다. $\square$

2.5 예제 1-1

예제 1-1: 그람 행렬 계산

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

라 하자. $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2]$ 일 때 $A^T A$ 를 구하여라.

풀이.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}.$$

대각성분 5, 10은 각각 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 의 길이 제곱이고, 비대각성분 5는 두 벡터의 내적이다.

2.6 예제 1-2

예제 1-2: 가역성으로 일차독립 확인

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

에 대하여 $A^T A$ 를 구하고, A 의 열벡터들이 일차독립인지 판정하여라.

풀이.

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

행렬식은 $\det(A^T A) = 4 - 1 = 3 \neq 0$ 이므로 $A^T A$ 는 가역이고, 앞의 정리에 의해 A 의 열벡터들은 일차독립이다.

흔한 오해

$A^T A$ 는 항상 가역이 아니다. 열벡터들이 일차독립일 때만 가역이다. 또한 $A^T A$ 는 단순 계산 결과가 아니라 열벡터들의 내적 정보를 모은 행렬이다.

3. 정규방정식의 기하학적 탄생

3.1 왜 Normal인가?

방정식 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 가 정확히 풀리지 않는 상황을 생각하자. 즉, $\mathbf{b}$ 가 $\text{Col}(A)$ 안에 없다고 하자.

$\text{Col}(A)$ 안의 벡터 $A\hat{\mathbf{x}}$ 중에서 $\mathbf{b}$ 와 가장 가까운 것을 찾고 싶다. 오차 벡터를

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$$

라 하면, 최적의 순간에 오차는 $\text{Col}(A)$ 와 수직이어야 한다.

정규방정식

$A\hat{\mathbf{x}}$ 가 $\mathbf{b}$ 의 $\text{Col}(A)$ 위 정사영이라면,

$$\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}} \perp \text{Col}(A).$$

이는 A 의 모든 열벡터와 수직이라는 뜻이므로

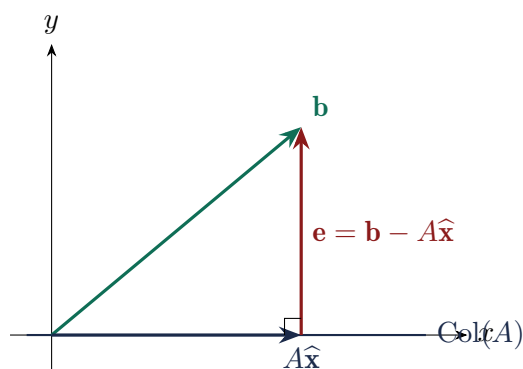
$$A^T(\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0},$$

따라서

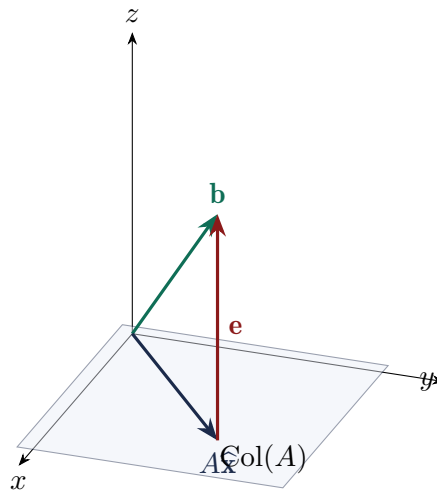
$$A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}.$$

이것을 정규방정식(Normal Equation)이라 한다.

3.2 TikZ 시각화: 수직 그림자



3.3 3D 시각화: 평면 위로 내린 그림자



3.4 정리: 최소제곱해와 정규방정식

정리

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 라 하자. 벡터 $\hat{\mathbf{x}}$ 가 $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ 를 최소화하는 최소제곱해이면

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$$

를 만족한다. 반대로 이 방정식을 만족하면 $A\hat{\mathbf{x}}$ 는 $\mathbf{b}$ 의 $\text{Col}(A)$ 위 정사영이다.

증명. $A\hat{\mathbf{x}}$ 가 $\text{Col}(A)$ 에서 $\mathbf{b}$ 에 가장 가까운 벡터라 하면, 오차 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ 는 $\text{Col}(A)$ 의 모든 벡터와 수직이다. 특히 A 의 각 열벡터와 수직이므로

$$A^T \mathbf{e} = \mathbf{0}, \quad A^T (\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}.$$

전개하면

$$A^T \mathbf{b} - A^T A \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{0}, \quad A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}. \quad \square$$

3.5 예제 2-1

예제 2-1: 일차원 모델로 근사하기

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

라 하자. $\mathbf{b}$ 를 $\text{Col}(A)$ 위로 정사영하는 최소제곱해 $\hat{x}$ 를 구하여라.

풀이.

$$A^T A = 5, \quad A^T \mathbf{b} = 4.$$

따라서 $5\hat{x} = 4$, 즉 $\hat{x} = 4/5$. 정사영 벡터는

$$A\hat{x} = \frac{4}{5} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/5 \\ 8/5 \end{bmatrix}.$$

3.6 예제 2-2

예제 2-2: 평면 위로 정사영

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

에 대해 정규방정식을 세우고 최소제곱해를 구하여라.

풀이.

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

연립방정식을 풀면 $\hat{x}_1 = 0$, $\hat{x}_2 = 1$, 따라서

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

4. 차원별 정사영의 작동 원리

4.1 1차원 정사영

벡터 $\mathbf{b}$ 를 $\mathbf{a}$ 가 생성하는 직선 위로 정사영한다고 하자. 정사영 벡터는 $\mathbf{a}$ 의 스칼라배 $\mathbf{p} = c\mathbf{a}$ 꼴이다. 오차 $\mathbf{b} - \mathbf{p}$ 가 $\mathbf{a}$ 와 수직이어야 하므로

$$\langle \mathbf{b} - c\mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = 0, \quad c = \frac{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}.$$

1차원 정사영 공식

$$\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \mathbf{a}$$

4.2 2차원 이상: 기저 간의 간접 보정

부분공간 $W = \text{Col}(A)$ 가 여러 기저벡터로 생성될 때, 오차가 $\text{Col}(A)$ 와 수직이어야 한다는 조건으로부터

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$$

를 얻는다. $A^T A$ 가 가역이면

$$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}, \quad \mathbf{p} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}.$$

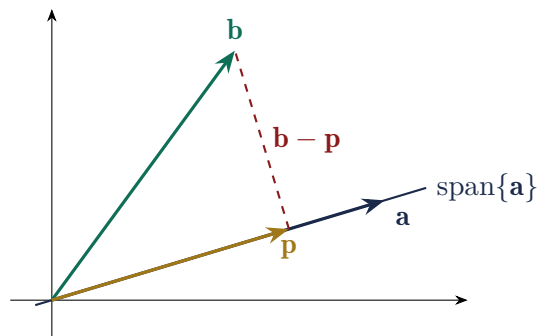
일반 정사영 행렬

A 의 열벡터들이 일차독립이면 $\text{Col}(A)$ 위로의 정사영 행렬은

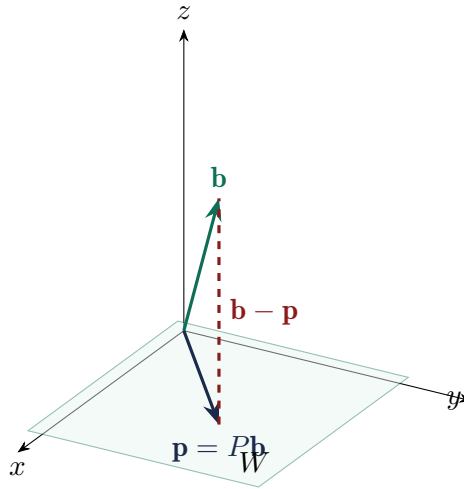
$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$

이다.

4.3 TikZ 시각화: 직선 위 정사영



4.4 3D 시각화: 평면 위 정사영



4.5 예제 3-1

예제 3-1: 직선 위 정사영

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

일 때 $\mathbf{b}$ 를 $\mathbf{a}$ 가 생성하는 직선 위로 정사영하여라.

풀이.

$$\mathbf{a}^T \mathbf{b} = 5, \quad \mathbf{a}^T \mathbf{a} = 5.$$

따라서

$$\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \frac{5}{5} \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

4.6 예제 3-2

예제 3-2: 평면 위 정사영

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

일 때 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 를 이용하여 $\mathbf{b}$ 의 정사영을 구하여라.

풀이.

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad (A^T A)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

따라서

$$\hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 5/3 \\ -1/3 \\ 4/3 \end{bmatrix}.$$

5. 정규직교기저의 마법

5.1 왜 계산이 갑자기 쉬워지는가?

기저벡터들이 서로 수직이고 길이가 1이라면, 간섭이 사라진다.

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

이때 $A = [\mathbf{u}_1 \cdots \mathbf{u}_k]$ 라 하면 $A^T A = I$ 이다.

정규직교기저에서의 정사영 행렬

A 의 열벡터들이 정규직교이면 $A^T A = I$ 이고, 따라서 정사영 행렬은

$$P = AA^T$$

로 단순해진다.

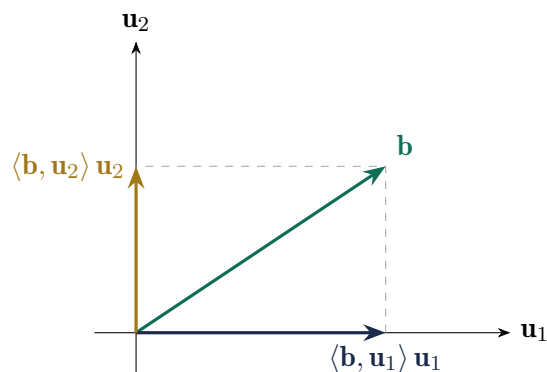
5.2 독립적 분해

정규직교기저 $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ 가 부분공간 W 를 생성한다고 하자. 그러면

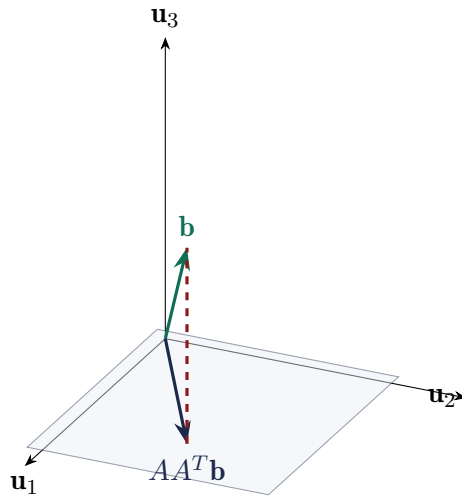
$$\text{proj}_W \mathbf{b} = \sum_{i=1}^k \langle \mathbf{b}, \mathbf{u}_i \rangle \mathbf{u}_i.$$

각 항은 서로 간섭하지 않는 독립적인 그림자이다.

5.3 TikZ 시각화: 정규직교 축으로 분해



5.4 3D 시각화: 정규직교 평면 위 정사영



5.5 예제 4-1

예제 4-1: 정규직교기저 위 정사영

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

라 하자. $\mathbf{b} = (2, 0, 3)^T$ 를 $W = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ 위로 정사영하여라.

풀이.

$$\langle \mathbf{b}, \mathbf{u}_1 \rangle = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}, \quad \langle \mathbf{b}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\langle \mathbf{b}, \mathbf{u}_2 \rangle = 3, \quad 3\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

따라서

$$\text{proj}_W \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

5.6 예제 4-2

예제 4-2: 정사영 행렬 $P = AA^T$

$$A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

라 하자. $P = AA^T$ 를 구하여라.

풀이.

$$P = AA^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

이 행렬은 $\mathbf{b}$ 를 $W = \text{span}\{(1, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\}$ 위로 정사영한다.

흔한 오해

$P = AA^T$ 는 항상 정사영 행렬이 아니다. A 의 열벡터들이 정규직교일 때만 바로 쓸 수 있다. 일반 기저에서는 $P = A(A^T A)^{-1}A^T$ 를 사용해야 한다.

6. 응용: 정사영을 넘어 대칭으로

6.1 정사영과 오차의 관계

벡터 $\mathbf{b}$ 를 부분공간 W 위로 정사영한 벡터를 $\mathbf{p} = P\mathbf{b}$ 라 하면, 오차 벡터는 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$ 이다. 이때

$$\mathbf{b} = \mathbf{p} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{p} \in W, \quad \mathbf{e} \in W^\perp.$$

6.2 대칭의 유도

부분공간 W 에 대한 대칭은 W 방향 성분은 그대로 두고 수직 성분만 부호를 바꾸는 변환이다. $\mathbf{b} = \mathbf{p} + \mathbf{e}$ 라면 대칭된 벡터는

$$\mathbf{r} = \mathbf{p} - \mathbf{e} = \mathbf{p} - (\mathbf{b} - \mathbf{p}) = 2\mathbf{p} - \mathbf{b} = (2P - I)\mathbf{b}.$$

대칭 행렬

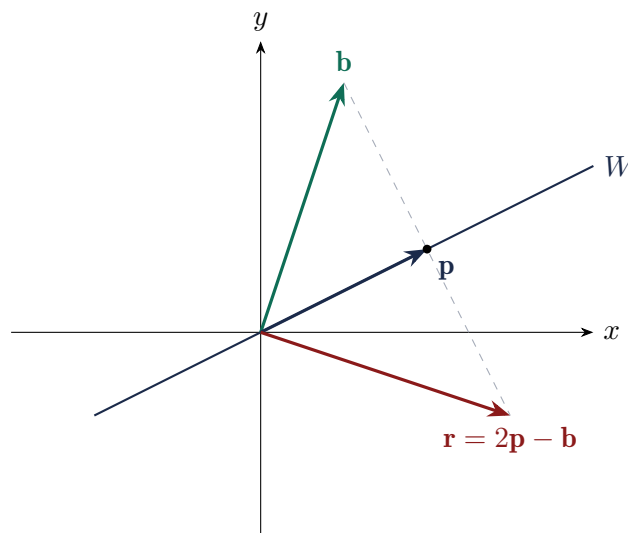
부분공간 W 위 정사영 행렬이 P 이면, W 에 대한 대칭 행렬은

$$R = 2P - I.$$

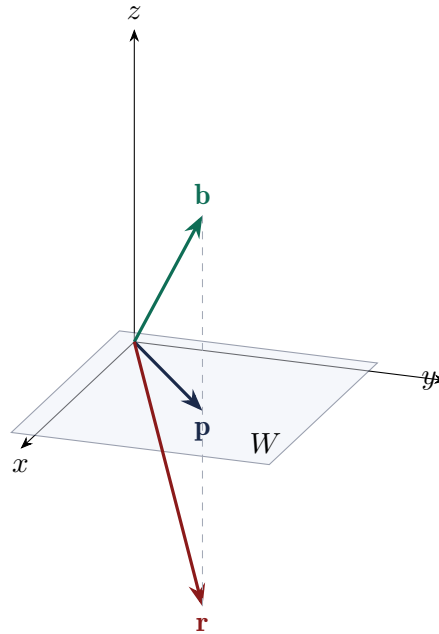
특히 A 의 열벡터들이 W 의 정규직교기저이면

$$R = 2AA^T - I.$$

6.3 TikZ 시각화: 직선에 대한 대칭



6.4 3D 시각화: 평면에 대한 대칭



6.5 예제 5-1

예제 5-1: x -축에 대한 대칭

$W = \text{span}\{(1, 0)^T\}$ 에 대한 대칭 행렬을 구하여라.

풀이.

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad R = 2P - I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

즉 $(x, y) \mapsto (x, -y)$ 이다.

6.6 예제 5-2

예제 5-2: 직선 $y = x$ 에 대한 대칭

직선 $W = \text{span}\{(1, 1)^T\}$ 에 대한 대칭 행렬을 구하여라.

풀이. 단위벡터 $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$ 로부터

$$P = \mathbf{u}\mathbf{u}^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 2P - I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

즉 $(x, y) \mapsto (y, x)$ 이다.

7. 연습 및 시각화

연습문제 1

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

라 하자. $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2]$ 에 대하여 $A^T A$ 를 구하고, 각 성분이 어떤 의미를 갖는지 설명하여라.

연습문제 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

에 대하여 $A^T A$ 를 구하고, $A^T A$ 가 가역인지 판정하여라. 또한 A 의 열벡터들이 일차독립인지 설명하여라.

연습문제 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

에 대하여 정규방정식을 세우고, $\mathbf{b}$ 를 $\text{Col}(A)$ 위로 정사영하여라.

연습문제 4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

에 대하여 최소제곱해 $\hat{\mathbf{x}}$ 와 정사영 $A\hat{\mathbf{x}}$ 를 구하여라.

연습문제 5

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

일 때 $\mathbf{b}$ 를 $\text{span}\{\mathbf{a}\}$ 위로 정사영하여라.

연습문제 6

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

일 때 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 를 이용하여 정사영 $P\mathbf{b}$ 를 구하여라.

연습문제 7

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

라 하자. $A = [\mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2]$ 에 대하여 $P = AA^T$ 를 구하고, 이 행렬이 어떤 정사영을 나타내는지 설명하여라.

연습문제 8

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

에 Gram-Schmidt 과정을 적용하여 정규직교기저 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 를 구하여라.

연습문제 9

직선 $y = x$ 에 대한 대칭 행렬을 구하고, 점 $(3, 1)$ 이 어디로 이동하는지 계산하여라.

연습문제 10

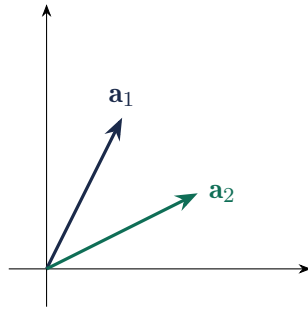
평면 $z = 0$ 에 대한 대칭 행렬을 구하고, 벡터 $(1, 2, 3)^T$ 가 어디로 이동하는지 계산하여라.

A. 연습문제 자세한 풀이

연습문제 1 풀이

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

여기서 $5 = \|\mathbf{a}_1\|^2$, $5 = \|\mathbf{a}_2\|^2$, $4 = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle$ 이다.



연습문제 2 풀이

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

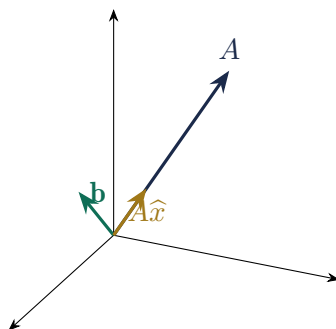
행렬식은 $5 \cdot 20 - 10 \cdot 10 = 0$ 이므로 $A^T A$ 는 가역이 아니다. 실제로 두 번째 열은 첫 번째 열의 두 배이므로 열벡터들은 일차종속이다.

연습문제 3 풀이

$$A^T A = 14, \quad A^T \mathbf{b} = 4.$$

정규방정식 $14\hat{x} = 4$ 에서 $\hat{x} = 2/7$. 정사영은

$$A\hat{x} = \frac{2}{7} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/7 \\ 4/7 \\ 6/7 \end{bmatrix}.$$



연습문제 4 풀이

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

대칭성에 의해 $\hat{x}_1 = \hat{x}_2$ 이고 $3x = 4$, 즉 $x = y = 4/3$. 따라서

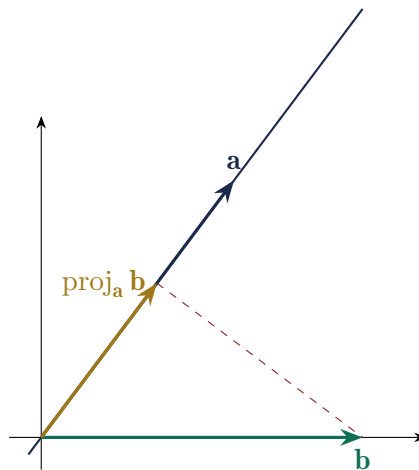
$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 4/3 \end{bmatrix}, \quad A\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 8/3 \end{bmatrix}.$$

연습문제 5 풀이

$$\mathbf{a}^T \mathbf{b} = 15, \quad \mathbf{a}^T \mathbf{a} = 25.$$

따라서

$$\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \frac{15}{25} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9/5 \\ 12/5 \end{bmatrix}.$$



연습문제 6 풀이

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad (A^T A)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

따라서

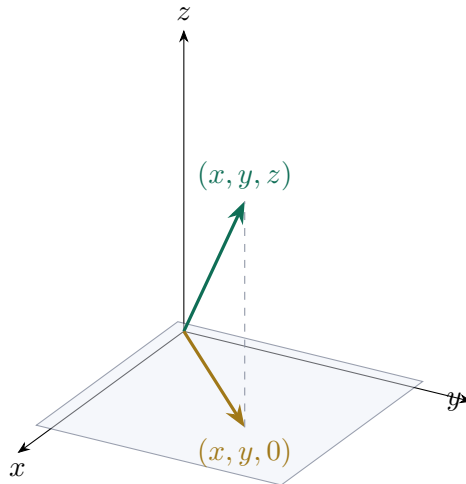
$$\hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 4/3 \end{bmatrix}, \quad P\mathbf{b} = A\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 5/3 \\ 4/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}.$$

연습문제 7 풀이

열벡터들이 정규직교이므로

$$P = AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

이 행렬은 $(x, y, z)^T$ 를 $(x, y, 0)^T$ 로 보내므로 xy -평면 위로의 정사영이다.



연습문제 8 풀이

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

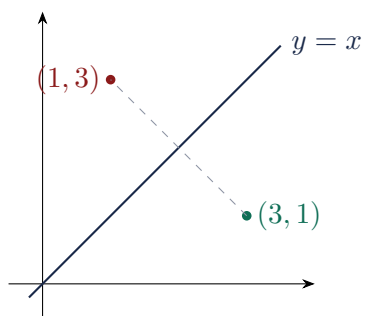
$$\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\|\mathbf{w}_2\| = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{2}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}.$$

연습문제 9 풀이

$$P = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 2P - I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

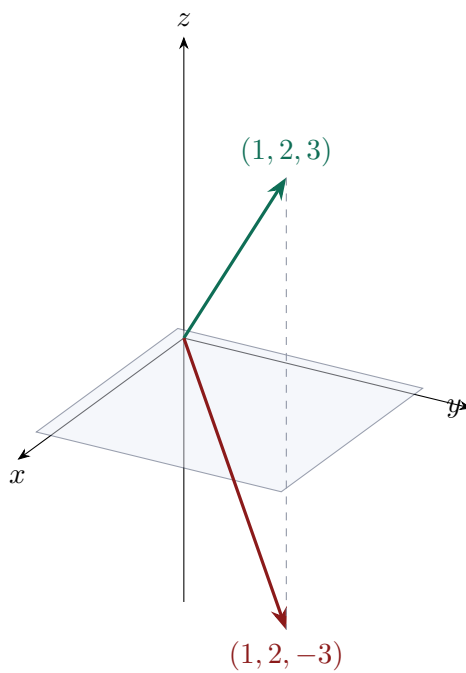
따라서 $R(3, 1)^T = (1, 3)^T$ 이다.



연습문제 10 풀이

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad R = 2P - I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

따라서 $R(1, 2, 3)^T = (1, 2, -3)^T$ 이다. xy -평면을 기준으로 z -성분이 부호를 바꾼다.



B. 핵심 요약

최종 요약

1. $A^T A$ 는 A 의 열벡터들 사이의 모든 내적을 모은 그람 행렬이다.
2. $A^T A$ 가 가역이라는 것은 A 의 열벡터들이 일차독립이라는 뜻이다.
3. 방정식 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 가 정확히 풀리지 않을 때, 가장 가까운 해는 정규방정식

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$$

으로 찾는다.

4. 정사영 행렬은 일반적으로 $P = A(A^T A)^{-1}A^T$ 이다.
5. A 의 열벡터들이 정규직교이면 $P = AA^T$ 로 단순해진다.
6. 정사영 P 를 알면 대칭 행렬은 $R = 2P - I$ 로 얻어진다.